Finanças, Graduação FGV EPGE

Informação Assimétrica e Estrutura de Capital — Parte II

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Aula 13: seleção adversa — financiador não distingue firmas boas de ruins
- Hoje: como conflitos entre acionistas, credores e empreendedores afetam o investimento?
- Roteiro: debt overhang, risk shifting e racionamento de crédito por risco moral

A pergunta

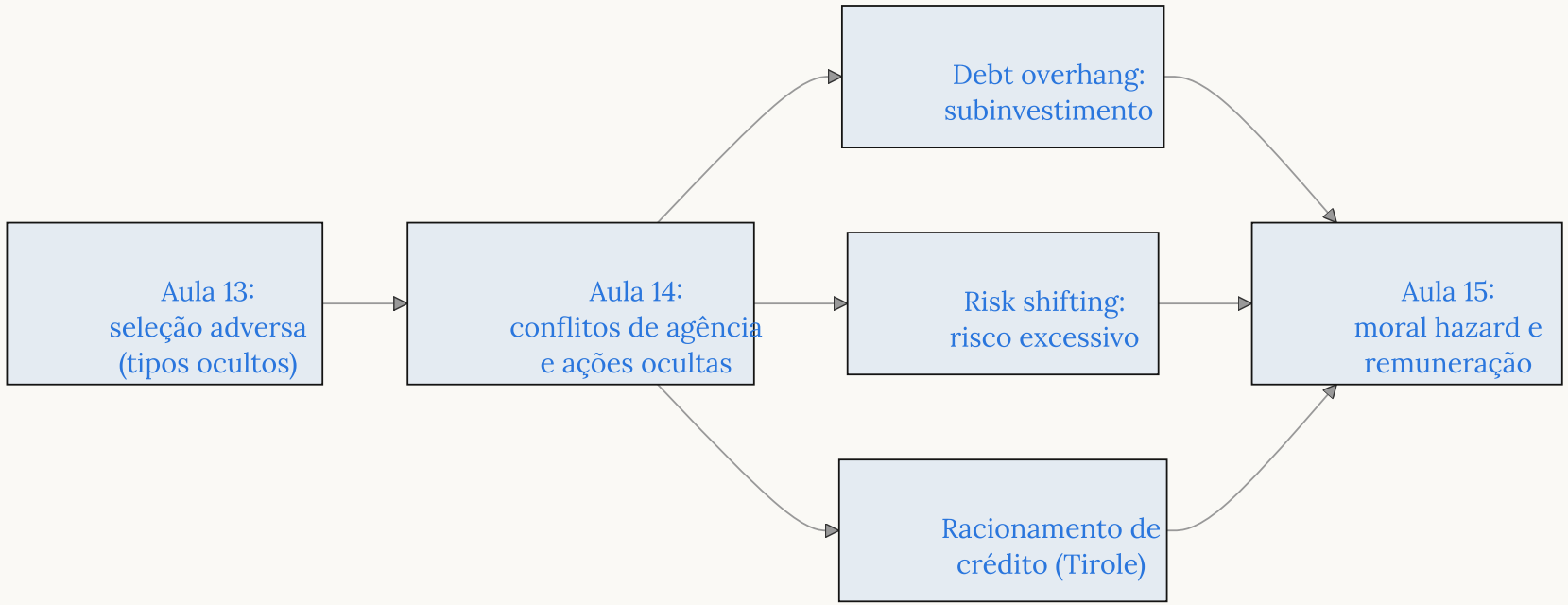
Como a **estrutura de capital** e os incentivos dentro da firma distorcem as decisões de investimento?

Lembrando: os sintomas da seleção adversa (Aula 13)

Vimos que informação assimétrica nos mercados de crédito pode gerar:

- Congelamento ou ausência ineficiente de crédito
- Desconto na obtenção de financiamento (venda de títulos, ativos)
- Sobreinvestimento em projetos de VPL < 0
- Preferência por instrumentos menos sujeitos à seleção adversa
- Distorções na divisão de risco e falta de diversificação

O roteiro de hoje



Conflitos de agência podem surgir sem renegociação; no modelo de Tirole, a ação do empreendedor é oculta.

Debt Overhang

Myers (1977)

- Custo de agência do uso de dívida
- Toma o **nível de endividamento como pré-determinado**
- Esse nível é tão alto que prejudica a tomada de novo crédito e a entrada em projetos de VPL > 0
- Possível ineficiência depende da **impossibilidade de renegociar** o valor da dívida

O balanço da firma

Empresa cujo único ativo propicia uma oportunidade futura de investimento — e nada mais. Já emitiu dívida (inicialmente arriscada) com valor de face F.

Valor de ativos: V	**Valor da dívida:** V_D
	Patrimônio líquido: V_E

Pagamentos: dívida arriscada

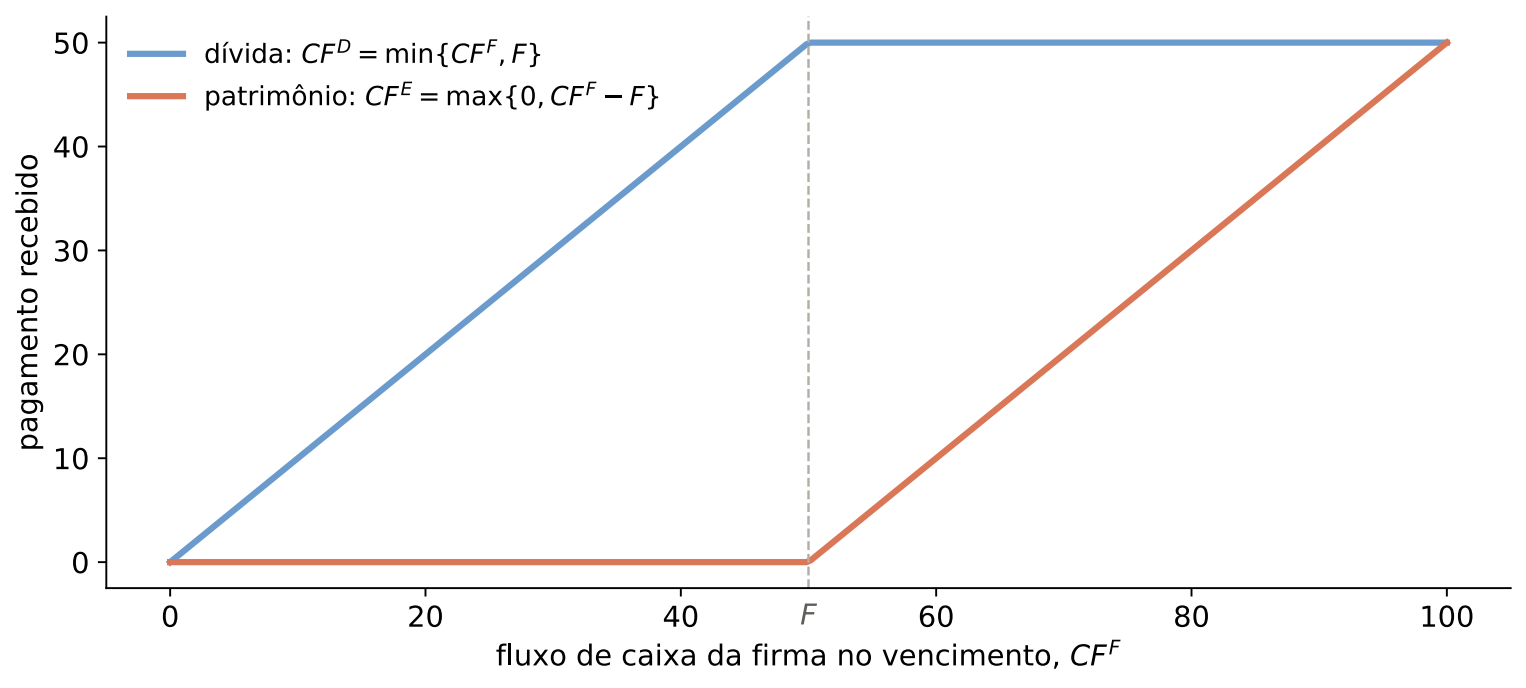
Como a dívida é arriscada,

$$CF^D = \min\left\{CF^F, F\right\}$$

$$CF^E = \max\left\{0, CF^F - F\right\}$$

em que CF^F é o fluxo de caixa gerado pelos ativos da firma no vencimento.

Payoffs de dívida e patrimônio



Dívida é côncava (como venda de put); patrimônio é convexo (como compra de call) em CF^F.

A opção de investimento

- Com probabilidade $\frac{1}{2}$ surge a possibilidade de investir R$1 mi para um ganho imediato de R$2 mi
- Decisão de investimento surge **antes** do vencimento da dívida

Quando $F = 0$ (nenhuma dívida emitida):

- Decisão é trivial: investir sempre que a oportunidade aparecer
- $V_E = V = \frac{1}{2}(2 - 1) = 0{,}50$ milhão

E se $F = 1{,}7$ mi?

Qual a decisão de investimento?
Quais são V, V_E e V_D?
Há solução?

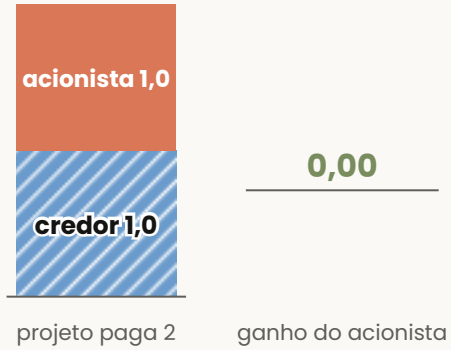
Quem fica com o VPL?

F = 0,00 — **investe**



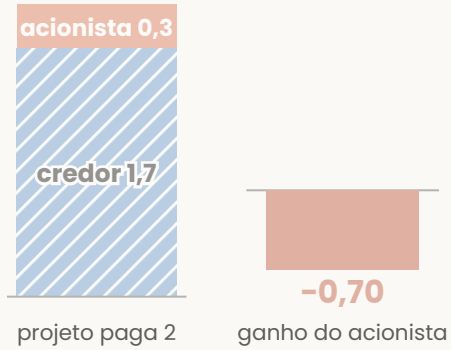
F = 0: investe; o acionista ganha 1,00.

F = 1,00 — **indiferente**



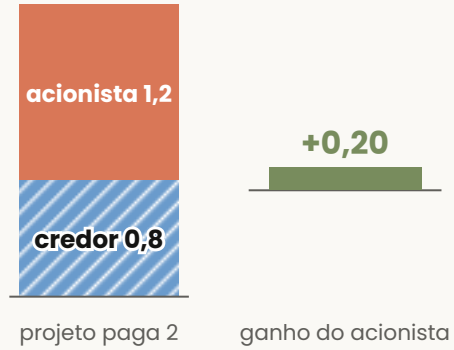
F = F* = X − I = 1: o credor levaria todo o ganho; o acionista fica indiferente.

F = 1,70 — **não investe**



F = 1,7: se investisse, o acionista perderia 0,70. Ele recusa, e $V = V_D = V_E = 0$.

F = 0,80 — **investe**



Face renegociada para 0,8 (extensão): investe; $V_D = 0{,}40$ e $V_E = 0{,}10$.

Para pensar (R$ milhões, se a oportunidade surgir; firma sem outros ativos; o acionista aporta I):

1. Com dívida antiga, quem desembolsa I? Quem recebe primeiro o que o projeto paga?
2. Qual valor de face deixa o acionista indiferente? Com F = 1,7, qual é o VPL do projeto e qual o ganho do acionista?
3. O credor aceitaria reduzir a face? Para quanto, no máximo?

Solução: debt overhang em ação

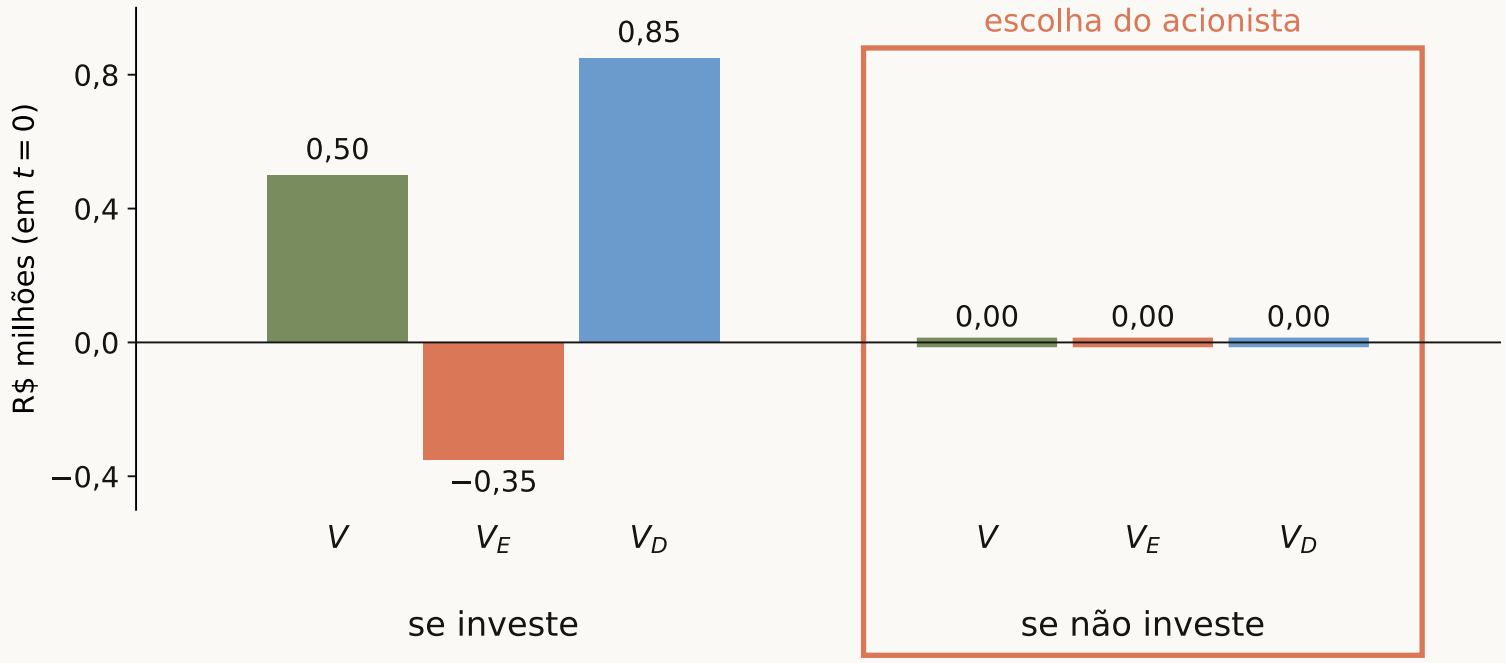
Se investir: $CF^F = 2$, e o acionista fica com $\max(0, 2 - 1{,}7) - 1 = -0{,}70$

Se não investir: acionista fica com 0,00

$$-0{,}70 < 0{,}00 \implies \text{acionista } \textbf{não investe}$$

O projeto tem VPL > 0 (2 − 1 = 1), mas a dívida antiga levaria 1,7 — mais que todo o ganho. O acionista prefere abrir mão dele.

Debt overhang: quanto valor se perde?



Regra geral: o acionista só investe se $F \leq F^* = X - I = 1{,}0$. Com $F = 1{,}7 > 1$, o investimento nunca ocorre.

Valores antes de a oportunidade surgir (prob. ½); V_E é líquido do aporte I do acionista.

Risk Shifting

- Dívida arriscada gera o mesmo padrão de pagamentos: $CF^D = \min\{CF^F, F\}$, $CF^E = \max\{0, CF^F - F\}$
- Pagamento aos acionistas é **convexo** → gera propensão ao risco
- Incentivos a decisões ineficientemente arriscadas
- **Conflitos de interesse** que viram problema sem renegociação, ou com informação assimétrica

Primeiro: mais risco, mesma média

Com dívida $F = 50$, compare **70 com certeza** a **0 ou 140**, cada um com probabilidade 1/2.

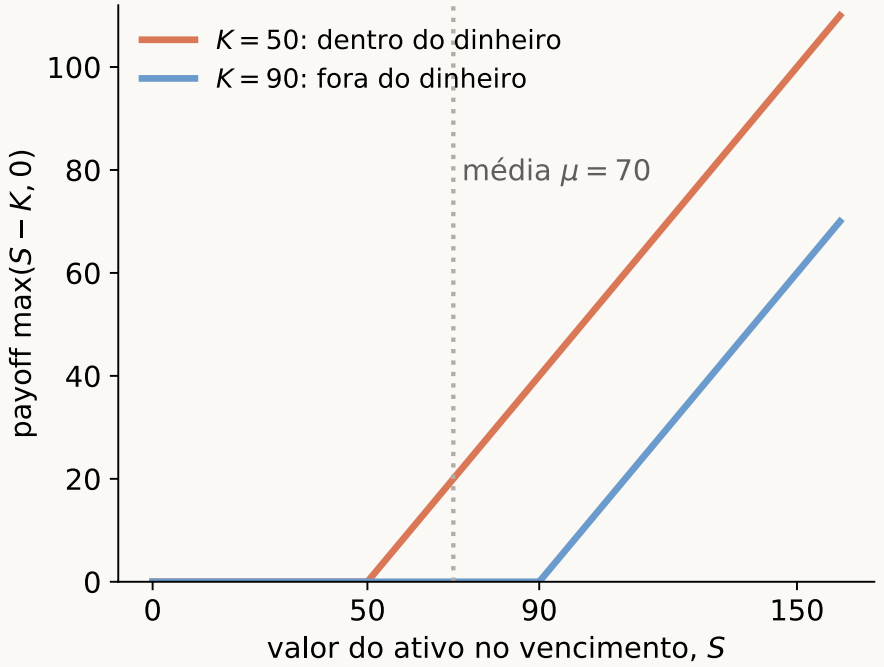
Projeto	Firma V	Credores V_D	Acionistas V_E
70 certo	70	50	20
0 ou 140, média 70	70	25	45

- O acionista ganha com a dispersão: $20 \rightarrow 45$
- O valor total continua 70; os credores perdem a mesma quantia: $50 \rightarrow 25$

A convexidade pode premiar risco mesmo sem aumentar o valor do projeto.

Uma opção de compra, em um minuto

- Direito, **não obrigação**, de comprar por K
- No vencimento, recebe $\max(S - K, 0)$
- Fora do dinheiro: em média, S fica abaixo de K
- Dentro do dinheiro: em média, S fica acima de K
- O patrimônio é uma call sobre a firma, com $K = F$

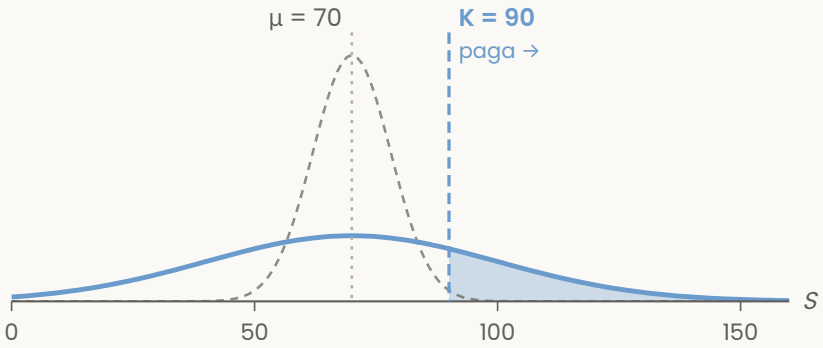


No slide anterior, $\mu = 70 > F = 50$: o patrimônio era uma call dentro do dinheiro.

Mais risco, mesma média: e a opção?

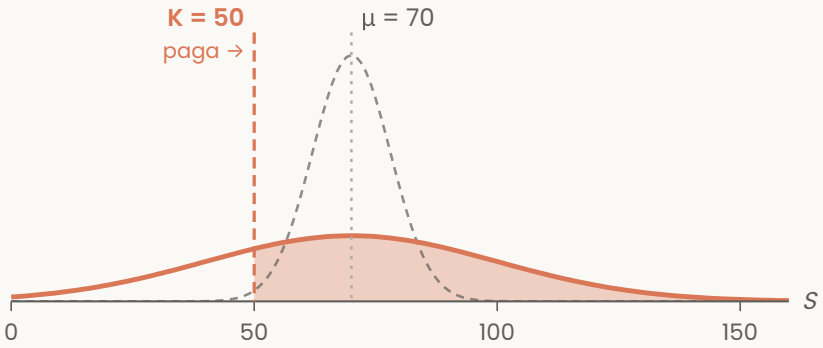
σ = 30 (tracejado e círculos vazios: σ = 8)

Fora do dinheiro: K = 90 > μ



paga em **25,2%** dos cenários · vale **4,53**

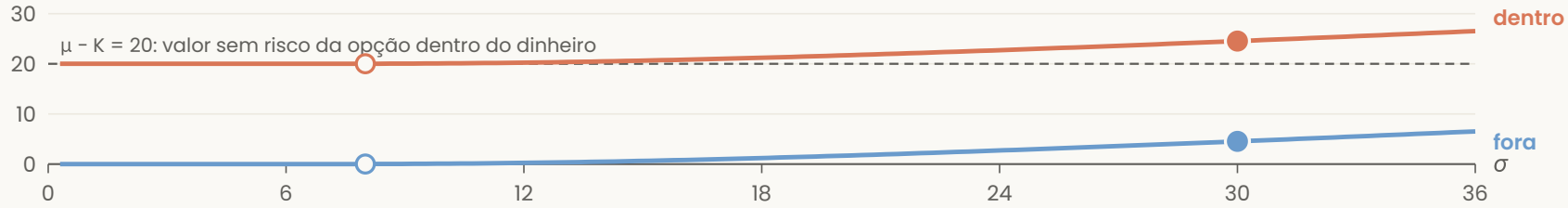
Dentro do dinheiro: K = 50 < μ (o patrimônio, K = F)



paga em **74,8%** dos cenários · vale **24,53**

= μ − K + perda evitada = 20 + 4,53

valor da opção (sem desconto) conforme o risco σ



De σ = 8 para σ = 30, com a média fixa. Fora do dinheiro, a chance de pagar sobe de 0,6% para 25,2% e o valor, de 0,02 para 4,53. Dentro do dinheiro, a chance de pagar cai, mas o valor sobe: de 99,4% para 74,8%, e de 20,02 para 24,53.

Por que até a opção dentro do dinheiro ganha?

$$\max(S - K, 0) = \underbrace{(S - K)}_{\text{média } \mu - K\text{: não depende de } \sigma} + \underbrace{\max(K - S, 0)}_{\text{perda evitada: cresce com } \sigma}$$

- Sem o corte em zero, o acionista receberia $S - K$: o risco não mudaria a média
- A responsabilidade limitada **corta as perdas** abaixo de K
- Mais risco, perdas maiores nos cenários ruins — e todas são cortadas
- Fora do dinheiro, pesa a cauda direita: cenários acima de K passam a existir

Demonstração formal: Apêndice A

Exemplo: dois projetos

Agentes neutros ao risco, sem desconto. Decisão cabe aos acionistas, depois da dívida emitida:

- Projeto seguro: paga R$70 mi com certeza
- Projeto arriscado: paga R$100 mi com probabilidade $\frac{1}{2}$, e nada caso contrário

Note que o projeto seguro tem valor esperado maior ($70 > 50$) — é o projeto eficiente.

Quais V_E, V_D e V?

Logo após a decisão de investimento — e como isso se compara ao exemplo anterior?

Solução: o limiar do risk shifting

Payoff esperado do acionista em cada projeto, dado F:

$$V_E^{seguro}(F) = \max(0, 70 - F) \qquad V_E^{arriscado}(F) = \tfrac{1}{2}\max(0, 100 - F)$$

Na região em que ambos os projetos ainda pagam ao acionista, $\frac{1}{2}(100 - F) > 70 - F$ quando $F > 40$. Considerando os `max`:

$$F^* = 40 < F < 100$$

Para $40 < F < 100$, o acionista escolhe o projeto de menor valor esperado total (50 < 70), mesmo destruindo valor. Em $F \geq 100$, ambos os payoffs acionários são zero.

Quem ganha e quem perde com $F = 50$?

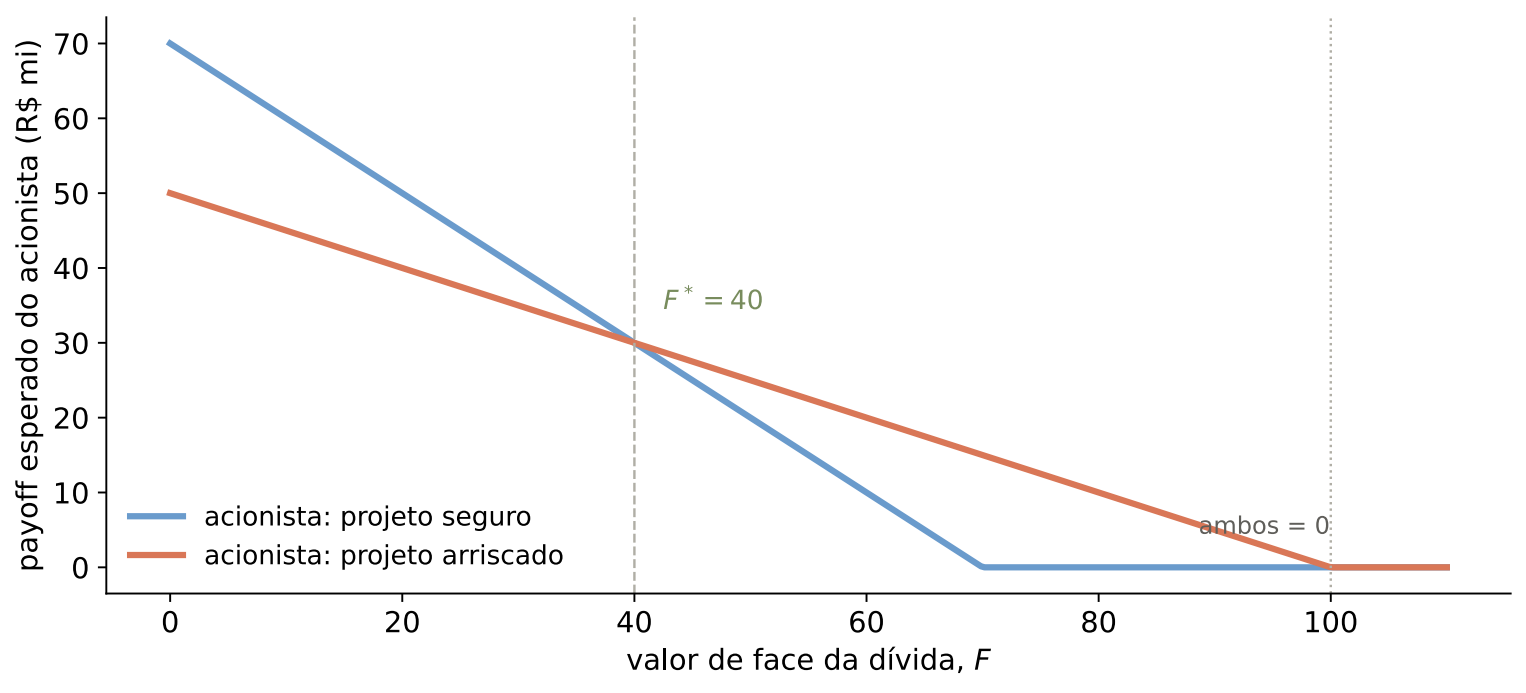
Agora, o projeto arriscado paga **0 ou 100**; seu valor esperado é menor.

Projeto	Firma V	Credores V_D	Acionistas V_E
70 certo	70	50	20
0 ou 100, média 50	50	25	25

- Acionistas ganham 5 ao escolher o projeto arriscado
- Credores perdem 25; a firma perde 20 de valor total

O incentivo privado ao risco pode levar à escolha de um projeto que destrói valor.

Risk shifting: o cruzamento



Comparando os dois problemas

	Debt overhang	**Risk shifting**
Direção da distorção	Subinvestimento em VPL > 0	Sobreinvestimento em risco
Payoff ao acionista	mesma função **convexa** $\max(0, CF^F - F)$	mesma função **convexa** $\max(0, CF^F - F)$
Por quê	o *ganho* do investimento vaza para a dívida antiga	a convexidade passa a **premiar risco** assumido
Solução no modelo	renegociar a dívida	limitar/monitorar o risco assumido

Ambos vêm da mesma raiz — dívida alta + responsabilidade limitada — mas o payoff convexo distorce em direções opostas: retém o acionista fora de um bom investimento, ou o empurra para um projeto pior.

Ações ocultas também racionam crédito

Até aqui, a dívida já emitida distorcia decisões **depois** de tomada.

Como antecipar a **ação oculta futura** limita o crédito disponível hoje?

Contrato e captação → investimento e ação oculta → resultado e pagamentos.

- Racionamento ineficiente de crédito pode vir da mesma raiz: ações não observáveis
- Exemplo simples e linear de risco moral (*Tirole, 2006*)

O ambiente

- Agentes neutros ao risco, sem desconto intertemporal
- Empreendedor tem ativos (patrimônio próprio) $A > 0$
- Oportunidade de investimento de **escala fixa**: custo $I > A$
- Projeto gera $R > I > 0$ em caso de sucesso, e 0 em caso de fracasso

A ação oculta

- Ação eficiente: gera probabilidade p_H de sucesso
- Ação ineficiente: gera probabilidade p_L, mas dá ao empreendedor um **benefício privado** não pecuniário $B > 0$

$$p_H R - I > 0 > p_L R + B - I$$

Só a ação eficiente cria valor. O contrato precisa deixar retorno suficiente ao empreendedor para compensar o benefício B.

Sem responsabilidade limitada

- Após aportar A, o empreendedor toma $I - A$ e paga esse valor **mesmo no fracasso**
- É o beneficiário residual: líquido do aporte, recebe $R - I$ no sucesso e $-I$ no fracasso
- Incentivos corretos: compara $p_H R - I$ a $p_L R + B - I$
- Exige recursos externos ao projeto para honrar o pagamento se ele fracassar

Com responsabilidade limitada

- Contrato de financiamento passa a ser **arriscado**
- Especifica apenas o retorno R_L ao financiador (*lender*) em caso de sucesso
- Empreendedor mantém $R_E = (R - R_L)$ em caso de sucesso, 0 no fracasso
- Combinação entre dívida arriscada e ações (equity) *não é determinada* neste modelo

Compatibilidade de incentivos

O empreendedor só escolhe a ação eficiente se

$$p_H R_E \geq p_L R_E + B$$

Limite de crédito: renda penhorável

Isolando R_E na condição de incentivos, com $\Delta p \equiv p_H - p_L$:

$$R_L \leq \left(R - \frac{B}{\Delta p}\right)$$

- Definimos $\rho_0 = p_H \left(R - \frac{B}{\Delta p}\right)$: **renda penhorável (pledgeable)**, o limite de crédito
- Como $\rho_0 < p_H R$, parte da **receita esperada** deve ficar com o empreendedor para preservar os incentivos

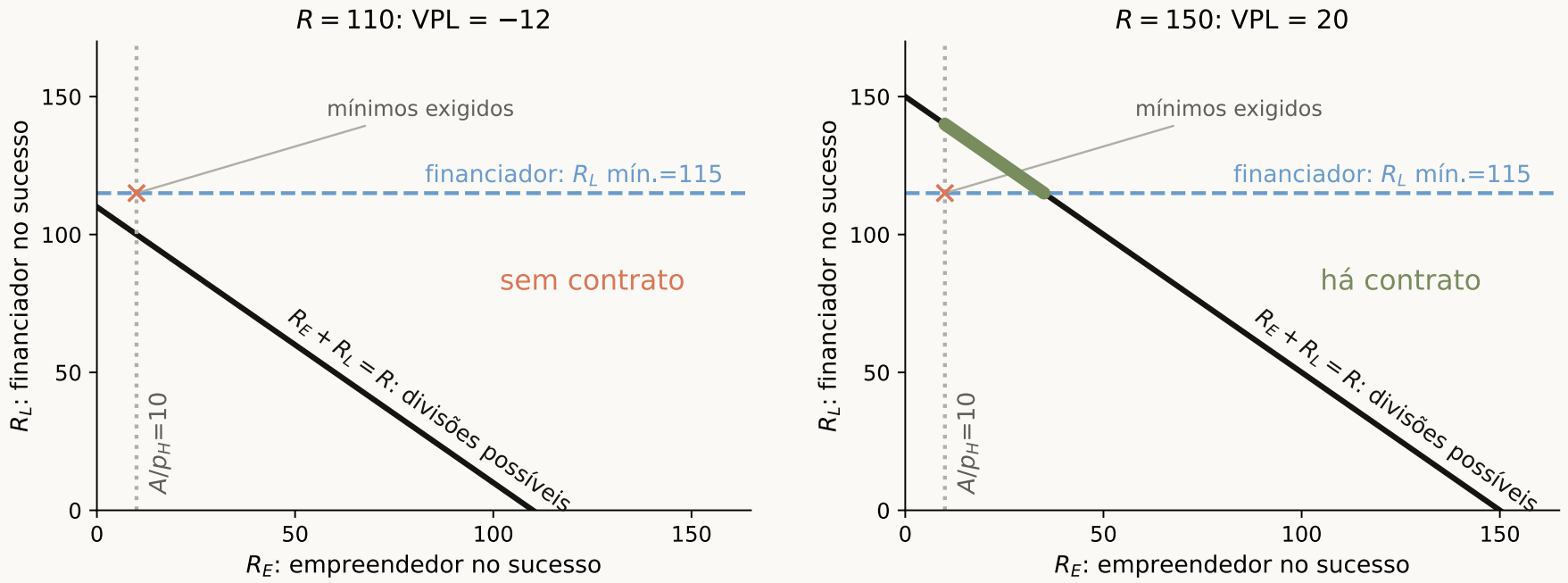
Quando o projeto é financiado

$$I - A \leq p_H \left(R - \frac{B}{\Delta p} \right)$$

- Projeto é financiado **se e somente se** essa condição vale
- Empreendedores com A baixo não conseguem crédito suficiente — mesmo com VPL > 0
- O crédito passa a depender da capacidade própria de investimento
- Recursos próprios/patrimônio líquido (A) ajudam a aliviar essa fricção

Dividindo o retorno: sem ação oculta

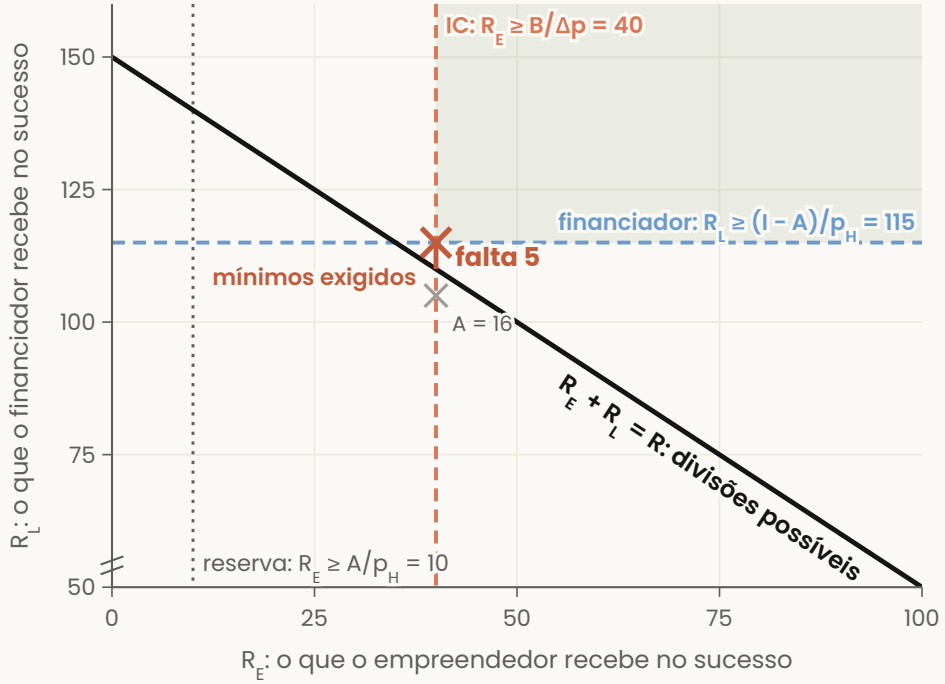
Com H contratável: $p_H R_E - A \geq 0$ e $p_H R_L \geq I - A$, com $R_E + R_L = R$.



Exemplo: $I = 100$, $p_H = 0{,}8$, $A = 8$. O piso $R_E = A/p_H$ repõe o aporte (cinza); azul: mínimo do financiador; verde: contratos viáveis. Sem IC, há contrato se $p_H R \geq I$.

Dividindo o retorno: com ação oculta

B = 20, A = 8 (× cinza: o canto com A = 16)



a conta: o projeto paga R no sucesso; as partes exigem

o projeto paga

R = 150

as partes exigem (no mínimo)

115 | **40**

financiador: $(I - A)/p_H = 115$

empreendedor: $B/\Delta p = 40$ (incentivo)

40 + 115 = 155 > 150: sem contrato

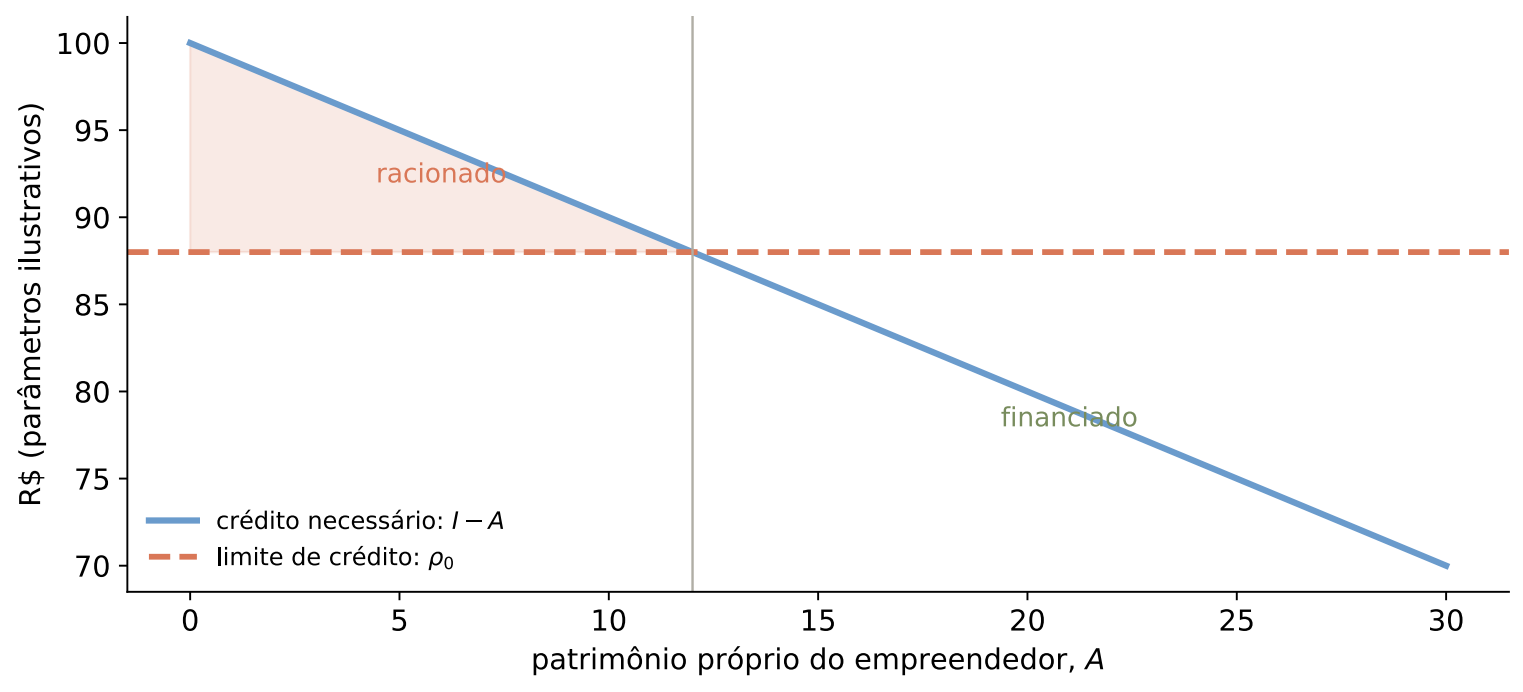
com A = 8, financia se B ≤ 17,5

com B = 20, financia se A ≥ 12

Com B = 20: com A = 8, os mínimos somam 155 > R = 150 (sem contrato); com A = 16 (×), somam 145 < R (há contrato). Com A = 8, só há contrato se B ≤ 17,5; com B = 20, só se A ≥ 12.

$I = 100, R = 150, p_H = 0{,}8, p_L = 0{,}3$: VPL = $p_H R - I = 20$ em todos os casos. Eixos ampliados: R_L começa em 50.

Racionamento: ilustração



Com $I = 100$, $R = 150$, $p_H = 0{,}8$, $p_L = 0{,}3$, $B = 20$: $\rho_0 = 88$, e só há financiamento se $A \geq 12$.

Estática comparativa do risco moral

A distorção vem de $\frac{B}{\Delta p}$:

- Cresce em B — benefício privado maior
- Cai no diferencial $\Delta p = p_H - p_L$ — ações mais fáceis de distinguir

Quanto maior a distorção, menor a renda penhorável, mais racionamento de crédito.

Fechando o bloco de fricções de financiamento

Vimos três fricções ligadas a conflitos de agência e restrições contratuais:

- Debt overhang: dívida existente afasta o acionista de bons projetos
- Risk shifting: dívida existente empurra o acionista para projetos ruins
- Racionamento de crédito: a própria oferta de crédito fica limitada pela renda penhorável

Próxima aula: como desenhar **contratos de remuneração** sob risco moral — CARA-Normal, duas ações, benchmarking.

O que aprendemos

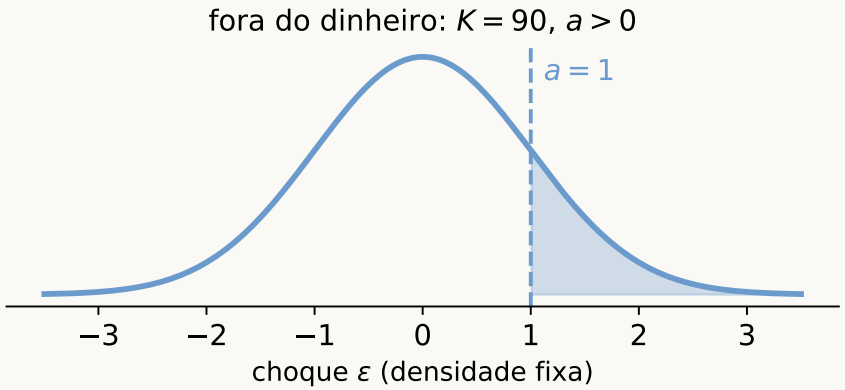
- Debt overhang: dívida alta cria **subinvestimento** — o ganho do projeto vai para credores antigos
- Risk shifting: dívida alta cria **propensão ao risco** — o acionista é protegido do lado ruim
- Debt overhang exige impossibilidade de renegociar a dívida; risk shifting vira problema sem renegociação **ou** com informação assimétrica
- Racionamento de crédito: ações ocultas limitam a renda penhorável ρ_0, mesmo sem dívida prévia
- Próxima aula: moral hazard e política de remuneração

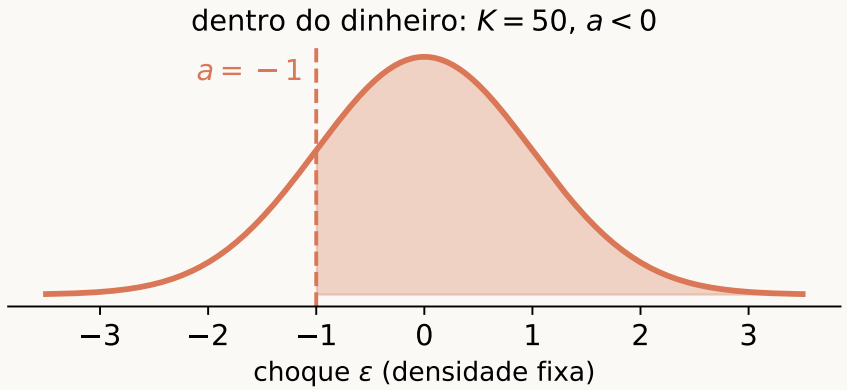
Apêndice A: a mudança de variável

$V = \frac{1}{R_f}\mathbb{E}[\max(S-K,0)]$, com $S = \mu + \sigma\epsilon$, $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$ e densidade f de ϵ **fixa**.

- Em S, aumentar σ muda a densidade inteira; em ϵ, ela fica parada
- σ só move o corte: $S > K \iff \epsilon > a(\sigma) = \frac{K-\mu}{\sigma}$

$$V(\sigma) = \frac{1}{R_f}\int_{a(\sigma)}^{\infty} (\mu + \sigma\epsilon - K)\, f(\epsilon)\, d\epsilon$$





Apêndice A: a derivada

Pela regra de Leibniz, o termo de fronteira some, pois no corte $\mu + \sigma a - K = 0$:

$$V'(\sigma) = \frac{1}{R_f} \int_{a(\sigma)}^{\infty} \epsilon \, f(\epsilon) \, d\epsilon \;\geq\; 0$$

- Fora do dinheiro ($a \geq 0$): só entram choques positivos, e o integrando é ≥ 0
- Dentro do dinheiro ($a < 0$): como $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$, $\int_a^{\infty} \epsilon f \, d\epsilon = -\int_{-\infty}^{a} \epsilon f \, d\epsilon \geq 0$
- O último termo são os choques ruins que a opção **corta**: a perda evitada crescendo

Normal padrão: $V'(\sigma) = \phi(a)/R_f > 0$. Hipóteses: $R_f > 0$ e f fixos, $\mathbb{E}|\epsilon| < \infty$. Em geral pode haver igualdade, se nenhum cenário cruza K.

← voltar ao slide da opção

Apêndice A: Jensen compara com o caso sem risco

Defina $g(s) = \max(s - K, 0)$: uma função **convexa** do pagamento s.

- Jensen diz: $\mathbb{E}[g(S)] \geq g(\mathbb{E}[S])$
- Como $S = \mu + \sigma\epsilon$ e $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$, temos $\mathbb{E}[S] = \mu$

$$V(\sigma) = \frac{\mathbb{E}[g(S)]}{R_f} \geq \frac{g(\mu)}{R_f} = \frac{\max(\mu - K, 0)}{R_f} = V(0)$$

Isso compara risco com certeza; **ainda falta comparar dois riscos positivos**.

$\mathbb{E}|\epsilon| < \infty$; distribuição de ϵ, μ, K e $R_f > 0$ fixos.

← voltar ao slide da opção

Apêndice A: o valor é convexo no risco

Para cada choque ϵ fixo, $\sigma \mapsto \max(\mu + \sigma\epsilon - K, 0)$ é convexa: máximo de duas funções afins.

- Tomar a média e dividir por $R_f > 0$ preserva a convexidade
- Logo, $V(\sigma)$ é **convexa em σ**

Para $0 < \sigma_1 < \sigma_2$, tome $\lambda = \sigma_1/\sigma_2 \in (0, 1)$:

$$\underbrace{V(\sigma_1)}_{V((1-\lambda)\,0+\lambda\sigma_2)} \leq (1-\lambda)V(0) + \lambda V(\sigma_2)$$

O valor no ponto intermediário fica abaixo da reta que liga os extremos.

← *voltar ao slide da opção*

Apêndice A: juntando os dois passos

- Jensen: $V(0) \leq V(\sigma_2)$
- Convexidade: $V(\sigma_1) \leq (1-\lambda)V(0) + \lambda V(\sigma_2)$

Substituindo o primeiro resultado no segundo:

$$V(\sigma_1) \;\leq\; (1-\lambda)V(0) + \lambda V(\sigma_2) \;\leq\; (1-\lambda)V(\sigma_2) + \lambda V(\sigma_2) = V(\sigma_2)$$

Portanto, o valor da opção não diminui quando σ aumenta.

Jensen dá o mínimo em zero; a convexidade impede quedas à direita desse mínimo.

← voltar ao slide da opção